

资源分发系统

概述

该系统旨在以分布式方式高性能地分发资源。

系统以网络形式运行，网络中包含两种角色：Tracker 和用户节点（以下简称“节点”）。

节点是系统的主体，负责存储资源，并能够与网络中的其他节点交换资源。

一个网络中有且仅有一个 Tracker，负责追踪网络中各节点所持有的资源情况。

理想运行流程

网络中存在节点 1、2、3、A、B，以及一个 Tracker。

节点 1、2、3 已经持有文件 X。

A 想知道网络中有哪些文件。

A 从 Tracker 获取到文件 X 的信息。

A 想下载 X。

A 从 Tracker 获取到：节点 1、2、3 均持有 X。

随后，A 分别向 1、2、3 请求 X 的 1/3 数据块。

因此，A 可以以约 3 倍于中心化分发网络的效率下载 X。

B 上传了一个新文件 Y。

B 告知 Tracker：自己持有文件 Y。

A 想下载 Y。

A 从 Tracker 获取到：B 持有 Y。

A 向 B 请求完整的 Y，并完成下载。

随后，A 告知 Tracker：自己也持有文件 Y。

之后，节点 1 也想下载 Y。

1 从 Tracker 获取到：A 和 B 均持有 Y。

1 分别向 A、B 请求 Y 的 1/2 数据块。

因此，1 可以以约 2 倍于中心化分发网络的效率下载 Y。

Tracker 细节

使用 HTTP 与用户节点通信。

更新

更新时机应为：

- 用户节点刚上线时
- 或固定时间间隔内定期更新

Tracker 监听用户主动发送的更新消息。
消息内容包括用户当前持有的资源索引信息：

- 文件哈希
- 文件名
- 块索引

Tracker 应记录这些信息。
Tracker 不需要对此请求进行响应。

(可选) 将记录持久化到文件系统，以便断电后仍能恢复。

查询请求

用户希望查看分发网络中存储了哪些文件，因此主动向 Tracker 发起请求。

Tracker 监听来自用户的查询请求。
请求内容为：获取所有文件的索引信息。

Tracker 需要查找记录，并返回网络中的文件列表，包括：

- 文件哈希
- 文件名

不需要返回块信息。

下载请求

用户希望下载某个文件，因此主动向 Tracker 发起请求。

Tracker 监听来自用户的下载请求。
请求内容为某个文件的哈希值。

Tracker 需要查找记录，并返回与该文件相关的信息，包括：

- 所有持有该资源的节点 IP
 - 每个节点持有的块索引
-

用户节点细节

用户节点使用 HTTP 与 Tracker 通信，使用 TCP/HTTP 与其他用户节点传输大批量数据。

更新

节点上线时，或每隔固定时间，向 Tracker 更新自己持有的所有资源索引，包括：

- 文件哈希
 - 块索引
-

查询

节点向 Tracker 请求网络中的文件列表。

节点应记录文件哈希与文件名之间的映射关系。

与用户交互时，应尽量仅展示文件名。

同时，应提供查看文件哈希的交互方式，因为网络中可能存在哈希不同但文件名相同的文件。

下载请求

用户通过文件名（首选）或文件哈希（次要）向 Tracker 请求索引信息。

Tracker 返回结果后，系统应通过负载均衡算法动态计算下载方案，包括：

- 节点 IP
- 对应节点负责的块索引

随后，节点向对应用户节点请求数据。

如果部分节点离线或数据缺失，应在可能的情况下重新更新信息并重新执行负载均衡算法；若无法继续，则报错并终止下载。

（可选）实现进度条功能，实际上非常重要。

分工

1. 基本套接字收发
2. Tracker 记录功能
3. 负载均衡算法
4. 文件分块方法
5. HTTP Tracker 更新